Colección de ejercicios

121 ejercicios con solución, ordenados por tema según la temporalización del curso 26-27 y agrupados por tipo dentro de cada tema: primero los de técnica y al final los problemas de contexto.

1ª EVALUACIÓN

1.1 La realidad en números

15 ejercicios · clasificar, generatriz...

3.1 Un lenguaje universal

13 ejercicios · operar, identidades notables...

3.2 La igualdad es la clave

14 ejercicios · 2º grado, bicuadradas...

3.3 No me da igual

11 ejercicios · 1er grado, 2º grado...

2ª EVALUACIÓN

2.1 Triangulando

17 ejercicios · semejanza, Tales...

2.2 Orientando el plano

13 ejercicios · vectores, punto medio y simétrico...

3ª EVALUACIÓN

3.4 Modelos

17 ejercicios · dominio, cortes y simetría...

4.1 Correlaciones

8 ejercicios · tablas de contingencia, tipos de correlación...

4.2 Las leyes del azar

13 ejercicios · espacio muestral, sucesos...

CÓMO USARLA

Intenta cada ejercicio en tu libreta antes de mirar. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar y marca ☐ hecho al terminar: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Cada bloque empieza con un pósit **Recuerda** con lo imprescindible.

Ejercicios redactados para esta colección. Los tipos de ejercicio y los contextos se han inspirado en materiales del departamento de otros cursos (pruebas, fichas y situaciones de aprendizaje) y en los recursos de 4º ESO de selectividad.intergranada.com y alfonsogonzalez.es.

Tema 1.1 UP1 · 1ª eval. · 15 ejercicios

LA REALIDAD EN NÚMEROS

clasificar · generatriz · intervalos · errores · potencias · notación científica · radicales · racionalizar · logaritmos · contextos

A · NÚMEROS REALES, INTERVALOS Y ERRORES

RECUERDA

Error absoluto = |valor real − aproximado|. Error relativo = $\frac{\text{error absoluto}}{\text{valor real}}$ (en %, ×100).

1 ★ Indica el menor conjunto numérico ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$) al que pertenece cada número.

a) 0,25

b) $\sqrt{49}$

c) $-\sqrt{3}$

d) 3,1414...

e) $\sqrt[3]{-8}$

f) $1+\sqrt{2}$

a) $\mathbb{Q}$ · b) $7 \in \mathbb{N}$ · c) $\mathbb{I}$ · d) periódico $\rightarrow \mathbb{Q}$ · e) $-2 \in \mathbb{Z}$ · f) $\mathbb{I}$ (racional + irracional es irracional)

2 ★ Halla la fracción generatriz y simplifícala.

a) 0,444...

b) 2,15

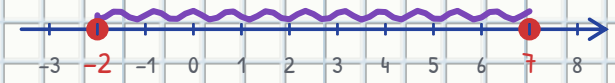
c) 1,363636...

d) 0,08333...

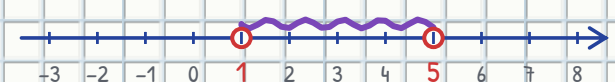
a) $\boxed{\frac{4}{9}}$ · b) $\frac{215}{100} = \boxed{\frac{43}{20}}$ · c) $\frac{136-1}{99} = \frac{135}{99} = \boxed{\frac{15}{11}}$ · d) $\frac{83-8}{900} = \frac{75}{900} = \boxed{\frac{1}{12}}$

3 ★ Con A = [−2, 5) y B = (1, 7], calcula A ∪ B y A ∩ B y represéntalos. Escribe como intervalo el entorno de centro 3 y radio 2.

A ∪ B = $\boxed{[-2, 7]}$



A ∩ B = $\boxed{(1, 5)}$



Entorno E(3, 2) = $\boxed{(1, 5)}$: todos los x con $|x-3| < 2$.

4 ★★ Aproximamos $\frac{2}{3}$ por 0,67. Calcula el error absoluto y el relativo. ¿Es mejor aproximación que 0,7 para el número 0,72?

$E_a = |0{,}67 - 0{,}666\ldots| = \frac{1}{300} \approx \boxed{0{,}0033}$ · $E_r = \frac{1/300}{2/3} = \frac{1}{200} = \boxed{0{,}5\ \%}$

Para 0,72 ≈ 0,7: $E_a = 0{,}02$ y $E_r = 0{,}02/0{,}72 \approx 2{,}8\ \%$. La primera es **mejor**: lo que compara la calidad es el error relativo.

B · POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA

5 ★ Simplifica dejando una sola potencia o un número.

a) $\frac{2^{-3} \cdot 4^2}{8^{-1}}$ b) $(a^2b^{-3})^2 \cdot (a^{-1}b)^3$

c) $\frac{9^2 \cdot 27^{-1}}{3^{-2}}$

a) $2^{-3} \cdot 2^4 \cdot 2^3 = 2^4 = \boxed{16}$ · b) $a^4b^{-6} \cdot a^{-3}b^3 = \boxed{a \cdot b^{-3}} = \frac{a}{b^3}$ · c) $3^4 \cdot 3^{-3} \cdot 3^2 = 3^3 = \boxed{27}$

6 ★★ La luz viaja a $3 \cdot 10^5$ km/s y el Sol está a $1{,}5 \cdot 10^8$ km. a) ¿Cuánto tarda su luz en llegarnos? b) La masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg y la de la Luna $7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg. ¿Cuántas veces mayor es la de la Tierra?

a) $t = \frac{1{,}5 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^5} = 5 \cdot 10^2$ s = $\boxed{500\text{ s} = 8\text{ min } 20\text{ s}}$

b) $\frac{5{,}97 \cdot 10^{24}}{7{,}35 \cdot 10^{22}} \approx 0{,}812 \cdot 10^2 \approx \boxed{81\text{ veces}}$

C · RADICALES

RECUERDA

Solo se suman radicales **semejantes**. Para multiplicar con índices distintos, pasa primero a **índice común**.

7 ★ Extrae todos los factores posibles.

a) $\sqrt{180}$

b) $\sqrt[3]{250}$

c) $\sqrt{48a^5}$

d) $\sqrt[4]{32x^6}$

a) $\sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5} = \boxed{6\sqrt{5}}$ · b) $\sqrt[3]{5^3 \cdot 2} = \boxed{5\sqrt[3]{2}}$ · c) $\boxed{4a^2\sqrt{3a}}$ · d) $\sqrt[4]{2^5 x^6} = \boxed{2x\sqrt[4]{2x^2}}$

8 ★ Introduce los factores dentro de la raíz.

a) $3\sqrt{2}$

b) $2\sqrt[3]{5}$

c) $\frac{1}{2}\sqrt{8}$

a) $\boxed{\sqrt{18}}$ · b) $\boxed{\sqrt[3]{40}}$ · c) $\sqrt{\frac{8}{4}} = \boxed{\sqrt{2}}$

9 ★★ Opera y simplifica.

a) $2\sqrt{12} - 3\sqrt{75} + \sqrt{27}$

b) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

c) $(2\sqrt{5} - 1)(2\sqrt{5} + 1)$

d) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3}$

e) $\frac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt{2}}$

a) $4\sqrt{3} - 15\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = \boxed{-8\sqrt{3}}$ · b) $3 + 2\sqrt{6} + 2 = \boxed{5 + 2\sqrt{6}}$ · c) $20 - 1 = \boxed{19}$

d) $\sqrt[6]{2^3} \cdot \sqrt[6]{3^2} = \boxed{\sqrt[6]{72}}$ · e) $\sqrt[4]{\frac{8}{4}} = \boxed{\sqrt[4]{2}}$

10 ★★ Racionaliza y simplifica.

a) $\frac{5}{\sqrt{10}}$

b) $\frac{4}{\sqrt[3]{2}}$

c) $\frac{3}{2 - \sqrt{3}}$

d) $\frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1}$

a) $\frac{5\sqrt{10}}{10} = \boxed{\frac{\sqrt{10}}{2}}$ · b) $\frac{4\sqrt[3]{4}}{2} = \boxed{2\sqrt[3]{4}}$ · c) $\frac{3(2 + \sqrt{3})}{4 - 3} = \boxed{6 + 3\sqrt{3}}$ · d) $\frac{(\sqrt{5} + 1)^2}{4} =$

$\frac{6 + 2\sqrt{5}}{4} = \boxed{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}}$

D · LOGARITMOS

RECUERDA

$\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$. Solo existe el logaritmo de números **positivos**.

11 ★ Calcula aplicando la definición.

a) $\log_5 125$

b) $\log_2 \frac{1}{32}$

c) $\log_9 3$

d) $\log 0{,}0001$

e) $\ln e^3$

f) $\log_{1/2} 8$

a) $\boxed{3}$ · b) $\boxed{-5}$ · c) $9^{1/2} = 3 \rightarrow \boxed{\frac{1}{2}}$ · d) $\boxed{-4}$ · e) $\boxed{3}$ · f) $(1/2)^{-3} = 8 \rightarrow \boxed{-3}$

12 ★★ Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula sin calculadora.

a) $\log 18$

b) $\log 1{,}5$

c) $\log \sqrt[3]{20}$

d) $\log_3 2$

a) $\log 2 + 2\log 3 = \boxed{1{,}255}$ · b) $\log 3 - \log 2 = \boxed{0{,}176}$ · c) $\frac{1}{3}(1 + \log 2) \approx \boxed{0{,}434}$ · d) $\frac{0{,}301}{0{,}477} \approx \boxed{0{,}631}$

13 ★★ Halla x.

a) $\log_x 49 = 2$

b) $\log_3(x - 1) = 2$

c) $\log x + \log 4 = 2$

d) $\ln x = -1$

a) $x^2 = 49$, base positiva $\rightarrow \boxed{x = 7}$ · b) $x - 1 = 9 \rightarrow \boxed{x = 10}$ · c) $4x = 100 \rightarrow \boxed{x = 25}$ · d) $\boxed{x = e^{-1} \approx 0{,}368}$

14 ★★★ La magnitud de un terremoto en la escala Richter cumple $\log E = 11{,}8 + 1{,}5M$ (E: energía en ergios). a) ¿Cuántas veces más energía libera un terremoto de magnitud 7 que uno de magnitud 3? b) ¿Y uno de magnitud 6 que uno de magnitud 5?

Restando las ecuaciones: $\log \frac{E_1}{E_2} = 1{,}5(M_1 - M_2)$.

a) $1{,}5 \cdot 4 = 6 \rightarrow \frac{E_1}{E_2} = 10^6 \rightarrow \boxed{\text{un millón de veces}}$

b) $10^{1{,}5} \approx \boxed{31{,}6 \text{ veces}}$: subir un grado multiplica la energía por unas 32.

15 ★★★ El pH de una disolución es $pH = -\log[H^+]$. a) Calcula el pH si $[H^+] = 3{,}2 \cdot 10^{-4}$ mol/L. ¿Es ácida ($pH < 7$)? b) ¿Qué concentración tiene una disolución de pH 8,5?

a) $pH = -(\log 3{,}2 - 4) \approx -(0{,}505 - 4) \approx \boxed{3{,}49}$ → ácida.

b) $[H^+] = 10^{-8{,}5} \approx \boxed{3{,}16 \cdot 10^{-9} \text{ mol/L}}$

fin de la colección del tema 1.1 ✓

UN LENGUAJE UNIVERSAL

operar · identidades notables · división · Ruffini · teorema del resto · factorizar · fracciones algebraicas · problemas

A · OPERACIONES CON POLINOMIOS

RECUERDA

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

1 ★ Para $P(x) = 2x^3 - 5x + 1$ calcula $P(-2)$ y $P(\frac{1}{2})$.

$P(-2) = -16 + 10 + 1 = \boxed{-5}$ · $P(½) = \frac{1}{4} - \frac{5}{2} + 1 = \boxed{-\frac{5}{4}}$

2 ★ Con $P(x) = x^3 - 2x + 3$ y $Q(x) = 2x^2 + x - 1$ calcula $P + Q$ y $P \cdot Q$.

$P + Q = \boxed{x^3 + 2x^2 - x + 2}$

$P \cdot Q = 2x^5 + x^4 - x^3 - 4x^3 - 2x^2 + 2x + 6x^2 + 3x - 3 = \boxed{2x^5 + x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 5x - 3}$

3 ★ Desarrolla los tres primeros y escribe los dos últimos como identidad notable.

a) $(3x - 2)^2$

b) $(x^2 + 5)(x^2 - 5)$

c) $(2x + 3y)^2$

d) $x^2 - 10x + 25$

e) $4x^2 - 9$

a) $\boxed{9x^2 - 12x + 4}$ · b) $\boxed{x^4 - 25}$ · c) $\boxed{4x^2 + 12xy + 9y^2}$ · d) $\boxed{(x - 5)^2}$ · e) $\boxed{(2x - 3)(2x + 3)}$

4 ★★ Divide $(x^4 - 3x^2 + 2x - 1) : (x^2 + x - 1)$ y comprueba que $D = d \cdot C + R$.

Cociente $\boxed{C(x) = x^2 - x - 1}$, resto $\boxed{R(x) = 2x - 2}$.

Comprobación: $(x^2 + x - 1)(x^2 - x - 1) + 2x - 2 = x^4 - 3x^2 + 1 + 2x - 2$ ✓

B · RUFFINI, TEOREMA DEL RESTO Y FACTORIZACIÓN

RECUERDA

Teorema del resto: el resto de $P(x) : (x - a)$ es $P(a)$. Si $P(a) = 0$, $(x - a)$ es factor.

5 ★ Divide por Ruffini $(2x^3 - 7x^2 + x + 10) : (x - 2)$.

	2	−7	1	10
2		4	−6	−10
	2	−3	−5	0

$C(x) = \boxed{2x^2 - 3x - 5}$ · $R = \boxed{0}$

6 ★ a) Sin dividir, halla el resto de $(x^{50} - 1) : (x + 1)$. b) Halla k para que $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 4$ sea divisible entre $(x - 2)$.

a) $P(-1) = 1 - 1 = \boxed{0} \rightarrow$ es divisible.

b) $P(2) = 8 + 4k - 8 + 4 = 0 \rightarrow \boxed{k = -1}$

7 ★★ Factoriza.

a) $x^3 - 7x + 6$

b) $2x^3 - 8x$

c) $x^4 - 5x^2 + 4$

d) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

a) raíces 1, 2, −3 $\rightarrow \boxed{(x - 1)(x - 2)(x + 3)}$ · b) $2x(x^2 - 4) = \boxed{2x(x - 2)(x + 2)}$

c) $\boxed{(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)}$ · d) $\boxed{(x - 1)^3}$

8 ★★ Escribe un polinomio de grado 3 con raíces −1, 2 y 3 y coeficiente principal 2.

$2(x + 1)(x - 2)(x - 3) = \boxed{2x^3 - 8x^2 + 2x + 12}$

9 ★★★ Halla a y b para que $x^3 + ax^2 + bx - 6$ sea divisible entre $(x - 1)$ y entre $(x + 2)$. Después factorízalo.

$P(1) = 0 \rightarrow a + b = 5$ · $P(-2) = 0 \rightarrow 4a - 2b = 14$.

$\boxed{a = 4, b = 1} \rightarrow x^3 + 4x^2 + x - 6 = \boxed{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}$

C · FRACCIONES ALGEBRAICAS

RECUERDA

Para simplificar hay que **factorizar**: solo se tachan factores, nunca sumandos.

10 ★ Simplifica.

a) $\dfrac{x^2-9}{x^2+6x+9}$ b) $\dfrac{x^3-x}{x^2-2x+1}$

c) $\dfrac{2x^2-8}{4x+8}$

a) $\boxed{\dfrac{x-3}{x+3}}$ · b) $\dfrac{x(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} = \boxed{\dfrac{x(x+1)}{x-1}}$ · c) $\dfrac{2(x-2)(x+2)}{4(x+2)} = \boxed{\dfrac{x-2}{2}}$

11 ★★ Opera y simplifica.

a) $\dfrac{2}{x-1} + \dfrac{3}{x+1}$ b) $\dfrac{x}{x-2} - \dfrac{4}{x^2-4}$

c) $\dfrac{x^2-4}{x+3} \cdot \dfrac{x^2+3x}{x^2-2x}$ d) $\dfrac{x+1}{x^2-1} : \dfrac{1}{x-1}$

a) $\boxed{\dfrac{5x-1}{x^2-1}}$ · b) $\boxed{\dfrac{x^2+2x-4}{x^2-4}}$ · c) $\dfrac{(x-2)(x+2)\cdot x(x+3)}{(x+3)\cdot x(x-2)} = \boxed{x+2}$ · d) $\boxed{1}$

D · PROBLEMAS CON POLINOMIOS

12 ★★ Un rectángulo mide $x+3$ de base y $2x-1$ de altura. Expresa su perímetro y su área. ¿Cuánto valen si $x = 4$?

$P(x) = \boxed{6x+4}$ · $A(x) = \boxed{2x^2+5x-3}$ · Con $x = 4$: perímetro 28 y área 49 (es un cuadrado de lado 7).

13 ★★★ De una lámina de 20 cm × 30 cm se recorta un cuadrado de lado x en cada esquina para hacer una caja sin tapa. Escribe el volumen $V(x)$ como polinomio y calcula $V(5)$.

$V(x) = x(20-2x)(30-2x) = \boxed{4x^3-100x^2+600x}$ · $V(5) = 5\cdot10\cdot20 = \boxed{1\,000\ \text{cm}^3}$

fin de la colección del tema 3.1 ✓

Tema 3.2 UP2 · 1ª eval. · 14 ejercicios

LA IGUALDAD ES LA CLAVE

2º grado · bicuadradas · grado superior · racionales · irracionales · exponenciales · logarítmicas · sistemas · problemas

A · ECUACIONES

RECUERDA

En las irracionales, racionales y logarítmicas hay que **comprobar** cada solución.

1 ★ Resuelve.

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

b) $3x^2 - 12 = 0$

c) $2x^2 + 5x = 0$

d) $x^2 + 4x + 5 = 0$

e) $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = 1$

a) $\boxed{2 \text{ y } 3}$ · b) $\boxed{\pm 2}$ · c) $x(2x+5) = 0 \to \boxed{0 \text{ y } -\frac{5}{2}}$ · d) $\Delta = -4 < 0 \to \boxed{\text{sin solución}}$ · e) $4x + 4 - 3x + 6 = 12 \to \boxed{x = 2}$

2 ★★ Resuelve las bicuadradas y la de grado 3.

a) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

c) $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$

a) $t = x^2$: $t = 4, 9 \to \boxed{\pm 2, \pm 3}$ · b) $t = 1$ ó $t = -4$ (no vale) $\to \boxed{\pm 1}$ · c) Ruffini: $(x+1)(x-2)(x-3) \to \boxed{-1, 2, 3}$

3 ★★ Resuelve y comprueba.

a) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{3}{2}$

b) $\sqrt{2x+3} = x$

c) $x - \sqrt{x+1} = 5$

a) $3x^2 - x - 2 = 0 \to \boxed{x = 1, x = -\frac{2}{3}}$ (las dos valen)

b) $x^2 - 2x - 3 = 0 \to 3$ y -1; -1 no vale ($\sqrt{1} \neq -1$) $\to \boxed{x = 3}$

c) $\sqrt{x+1} = x - 5 \to x^2 - 11x + 24 = 0 \to 3$ y 8; solo vale $\boxed{x = 8}$

4 ★★ Exponenciales.

a) $3^{x+1} = 81$

b) $2^{x^2-3x} = \frac{1}{4}$

c) $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

d) $5^x + 5^{x+1} = 30$

a) $x + 1 = 4 \longrightarrow \boxed{x = 3}$ · b) $x^2 - 3x = -2 \longrightarrow \boxed{x = 1,\ x = 2}$

c) $t = 2^x$: $t^2 - 6t + 8 = 0 \longrightarrow t = 2, 4 \longrightarrow \boxed{x = 1,\ x = 2}$ · d) $6 \cdot 5^x = 30 \longrightarrow \boxed{x = 1}$

5 ★★ Logarítmicas.

a) $\log(2x - 4) = \log(x + 2)$

b) $2 \log x - \log(x - 2) = \log 9$

c) $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$

a) $\boxed{x = 6}$ · b) $x^2 = 9(x - 2) \longrightarrow x^2 - 9x + 18 = 0 \longrightarrow \boxed{x = 3,\ x = 6}$ (las dos valen)

c) $x(x - 2) = 8 \longrightarrow x = 4$ ó -2; -2 no vale $\longrightarrow \boxed{x = 4}$

B · SISTEMAS

6 ★ Resuelve el primero y clasifica los otros dos (SCD, SCI o SI).

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 5 \end{cases}$

a) $\boxed{x = 3,\ y = 2}$ (SCD) · b) la 2ª es el doble de la 1ª $\longrightarrow \boxed{\text{SCI}}$, infinitas soluciones · c) $0 = -1 \longrightarrow \boxed{\text{SI}}$

7 ★★ Sistemas no lineales.

a) $\begin{cases} x + y = 7 \\ x \cdot y = 12 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 11 \\ 3x^2 + y^2 = 12 \end{cases}$

a) $\boxed{(3, 4) \text{ y } (4, 3)}$ · b) $y = x - 1 \longrightarrow x^2 - x - 12 = 0 \longrightarrow \boxed{(4, 3) \text{ y } (-3, -4)}$

c) restando: $x^2 = 1$, $y^2 = 9 \longrightarrow \boxed{(\pm 1, \pm 3)}$: cuatro soluciones

8 ★★ Sistemas exponenciales y logarítmicos.

a) $\begin{cases} 2^x \cdot 2^y = 32 \\ x - y = 1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} \log x + \log y = 1 \\ x + y = 7 \end{cases}$

a) $x + y = 5 \rightarrow$ **$x = 3, y = 2$** · b) $xy = 10 \rightarrow$ **$(2, 5)$ y $(5, 2)$**

C · PROBLEMAS

RECUERDA

Elige las incógnitas, escribe el sistema, resuelve y **comprueba** que la solución tiene sentido.

9 ★ Una madre tiene el triple de edad que su hija. Dentro de 12 años tendrá el doble. ¿Qué edad tiene cada una?

$3h + 12 = 2(h + 12) \rightarrow$ **hija 12 años, madre 36**

10 ★★ Se mezcla café de 12 €/kg con café de 8 €/kg para obtener 40 kg a 9,50 €/kg. ¿Cuántos kilos de cada clase hacen falta?

$x + y = 40 \cdot 12x + 8y = 380 \rightarrow$ **15 kg del de 12 € y 25 kg del de 8 €**

11 ★★ Un rectángulo tiene 60 m^2 de área y 32 m de perímetro. ¿Cuánto miden sus lados?

$x + y = 16 \cdot xy = 60 \rightarrow x^2 - 16x + 60 = 0 \rightarrow$ **6 m y 10 m**

12 ★★ Dos ciudades están a 300 km. A la vez sale un coche de cada una, uno hacia el otro, a 70 km/h y 80 km/h. ¿Cuándo y dónde se cruzan?

$70t + 80t = 300 \rightarrow$ **$t = 2$ h**, a **140 km** de la ciudad del primero.

13 ★★★ Un grupo alquila una furgoneta por 600 €. Si fueran 2 personas más, cada una pagaría 25 € menos. ¿Cuántas son?

$\frac{600}{x} - \frac{600}{x+2} = 25 \rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0 \rightarrow$ **6 personas** (pagan 100 € cada una)

14 ★★★ Dos grifos llenan juntos un depósito en 6 horas. El primero, solo, tardaría 5 horas menos que el segundo. ¿Cuánto tarda cada uno?

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+5} = \frac{1}{6} \rightarrow x^2 - 7x - 30 = 0 \rightarrow x = 10 \rightarrow$$ **10 h y 15 h**

fin de la colección del tema 3.2 ✓

Tema 3.3 UP2 · 1ª eval. · 11 ejercicios

NO ME DA IGUAL

1er grado · 2º grado · polinómicas · racionales · sistemas con una y dos incógnitas · problemas

A · INECUACIONES CON UNA INCÓGNITA

RECUERDA

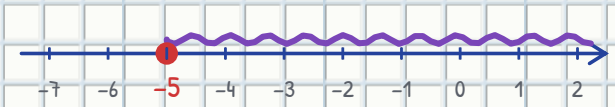
Al multiplicar o dividir por un número negativo, la desigualdad **cambia de sentido**.

1 ★ Resuelve y representa.

a) $3(x-2) \leq 5x+4$

b) $\frac{x-1}{2} - \frac{x+3}{3} > 1$

a) $-10 \leq 2x \rightarrow \boxed{x \geq -5} \rightarrow [-5, +\infty)$



b) $3x-3-2x-6>6 \rightarrow \boxed{x>15} \rightarrow (15, +\infty)$

2 ★ Inecuaciones de segundo grado.

a) $x^2 - x - 6 < 0$

b) $x^2 - 4x \geq 0$

c) $x^2 + 2x + 5 > 0$

d) $-x^2 + 9 \geq 0$

a) $\boxed{(-2, 3)}$ · b) $\boxed{(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)}$ · c) $\Delta < 0$ y $a > 0 \rightarrow \boxed{\text{todo } \mathbb{R}}$ · d) $\boxed{[-3, 3]}$

3 ★★ Polinómicas y racionales (con tabla de signos).

a) $(x-1)(x+2)(x-4) > 0$

b) $x^3 - 9x \leq 0$

c) $\frac{x+3}{x-2} \geq 0$

d) $\frac{2x-1}{x+1} < 1$

e) $\frac{x}{x^2-1} \leq 0$

a) $\boxed{(-2, 1) \cup (4, +\infty)}$ · b) $x(x-3)(x+3) \leq 0 \rightarrow \boxed{(-\infty, -3] \cup [0, 3]}$

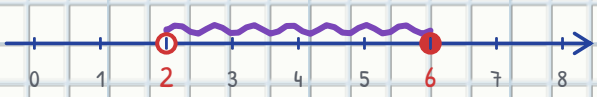
c) $\boxed{(-\infty, -3] \cup (2, +\infty)}$ (el 2 nunca se incluye) · d) $\frac{x-2}{x+1} < 0 \rightarrow \boxed{(-1, 2)}$

e) $\boxed{(-\infty, -1) \cup [0, 1)}$

4 ★★ Sistemas de inecuaciones.

a) $\begin{cases} 2x - 1 > 3 \\ x + 4 \leq 10 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x^2 - 1 \geq 0 \\ x < 3 \end{cases}$

a) $x > 2$ y $x \leq 6 \longrightarrow \boxed{(2, 6]}$



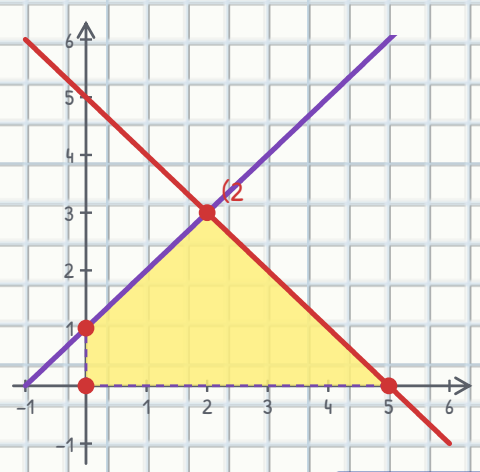
b) $\boxed{(-\infty, -1] \cup [1, 3)}$

5 ★★★ ¿Para qué valores de k tiene la ecuación $x^2 + kx + 4 = 0$ dos soluciones reales distintas?

$\Delta = k^2 - 16 > 0 \longrightarrow \boxed{k \in (-\infty, -4) \cup (4, +\infty)}$

B · INECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS

6 ★★ Representa la región solución del sistema y da sus vértices: $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 5$, $x - y \geq -1$.



Es el cuadrilátero de vértices $\boxed{(0, 0), (5, 0), (2, 3) \text{ y } (0, 1)}$. El (2, 3) sale de cortar $x + y = 5$ con $x - y = -1$.

C · PROBLEMAS

7 ★ Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,20 € por km. ¿Cuántos km puedes recorrer como máximo con 15 €?

$3 + 1{,}2x \leq 15 \longrightarrow \boxed{x \leq 10 \text{ km}}$

8 ★★ La tarifa A cuesta 20 € al mes más 0,05 € por minuto. La B, 0,10 € por minuto sin cuota. ¿Cuándo sale más barata la B?

$0{,}10x < 20 + 0{,}05x \longrightarrow$ **menos de 400 minutos al mes**

9 ★★ Llevas un 4,5 y un 6 en dos exámenes; el tercero cuenta el doble. ¿Qué nota necesitas para tener al menos un 5 de media?

$\frac{4{,}5 + 6 + 2x}{4} \geq 5 \longrightarrow 2x \geq 9{,}5 \longrightarrow$ **$x \geq 4{,}75$**

10 ★★ Los lados de un rectángulo miden x y x + 4. ¿Qué valores puede tomar x para que el área sea al menos 45 m^2?

$x^2 + 4x - 45 \geq 0 \longrightarrow (x + 9)(x - 5) \geq 0$ y $x > 0 \longrightarrow$ **$x \geq 5$ m**

11 ★★★ Se lanza una pelota y su altura es $h(t) = 20t - 5t^2$ metros. ¿Durante cuánto tiempo está por encima de 15 m?

$20t - 5t^2 > 15 \longrightarrow t^2 - 4t + 3 < 0 \longrightarrow$ **$t \in (1, 3)$**: durante 2 segundos.

fin de la colección del tema 3.3 ✓

Tema 2.1 UP3 · 2ª eval. · 17 ejercicios

TRIANGULANDO

semejanza · Tales · altura y cateto · radianes · razones · reducción · ecuaciones trigonométricas sencillas · identidades · seno y coseno · problemas de medida

A · SEMEJANZA

RECUERDA

Si las longitudes se multiplican por k, las áreas se multiplican por k^2 y los volúmenes por k^3.

1 ★ ¿Son semejantes los triángulos de lados 4, 6, 8 cm y 6, 9, 12 cm? Si lo son, da la razón de semejanza.

$\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = \frac{12}{8} = 1{,}5 \rightarrow$ **sí, k = 1,5**

2 ★ Un palo de 1,2 m da una sombra de 0,9 m. A la misma hora, una farola da una sombra de 4,5 m. ¿Cuánto mide la farola?

$\frac{x}{4{,}5} = \frac{1{,}2}{0{,}9} \rightarrow$ **x = 6 m**

3 ★★ La maqueta de un edificio está a escala 1 : 200. a) Si mide 15 cm de alto, ¿qué altura tiene el edificio? b) La planta ocupa 60 cm^2 en la maqueta; ¿qué superficie real tiene?

a) $15 \cdot 200 = 3\,000$ cm = **30 m** · b) $60 \cdot 200^2 = 2\,400\,000$ cm^2 = **240 m^2**

4 ★★ En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 25 cm y la proyección de un cateto sobre ella 9 cm. Calcula la altura sobre la hipotenusa y los dos catetos.

La otra proyección mide 16. h = $\sqrt{9 \cdot 16}$ = **12 cm** · catetos $\sqrt{25 \cdot 9}$ = **15 cm** y $\sqrt{25 \cdot 16}$ = **20 cm**

B · RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

RECUERDA

$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \cdot \operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} \cdot 1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$

5 ★ Pasa a radianes o a grados.

a) 75° b) 240°

c) $\frac{7\pi}{4}$ rad d) 2 rad (en grados, minutos y segundos)

a) $\boxed{\frac{5\pi}{12}}$ · b) $\boxed{\frac{4\pi}{3}}$ · c) $\boxed{315^\circ}$ · d) $\frac{360}{\pi} \approx \boxed{114^\circ\ 35'\ 30''}$

6 ★ Un cateto mide 2,5 cm y la hipotenusa 6,5 cm. Calcula el otro cateto y las razones del ángulo α opuesto al cateto de 2,5 cm.

Otro cateto: $\sqrt{6{,}5^2 - 2{,}5^2} = \boxed{6 \text{ cm}}$ · $\operatorname{sen}\alpha = \boxed{\frac{5}{13}}$ · $\cos\alpha = \boxed{\frac{12}{13}}$ · $\operatorname{tg}\alpha = \boxed{\frac{5}{12}}$

7 ★ Resuelve el triángulo rectángulo con hipotenusa a = 10 cm y $\hat{B} = 40^\circ$.

$\hat{C} = \boxed{50^\circ}$ · $b = 10 \operatorname{sen} 40^\circ \approx \boxed{6{,}43 \text{ cm}}$ · $c = 10 \cos 40^\circ \approx \boxed{7{,}66 \text{ cm}}$

8 ★★ Sin calcular el ángulo, halla las otras razones.

a) $\operatorname{sen}\alpha = \frac{3}{5}$, α en el 2º cuadrante b) $\operatorname{tg}\alpha = -2$, α en el 4º cuadrante

a) $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$ (negativo en el II) $\rightarrow \boxed{\cos\alpha = -\frac{4}{5},\ \operatorname{tg}\alpha = -\frac{3}{4}}$

b) $1 + 4 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow \cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ (positivo en el IV) $\rightarrow \boxed{\operatorname{sen}\alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}}$

9 ★★ Valor exacto, reduciendo al primer cuadrante.

a) $\operatorname{sen} 135^\circ$ b) $\cos 210^\circ$

c) $\operatorname{tg} 300^\circ$ d) $\cos(-45^\circ)$

e) $\operatorname{sen} 750^\circ$

a) $\boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$ · b) $\boxed{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$ · c) $\boxed{-\sqrt{3}}$ · d) $\boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$ · e) $750^\circ - 720^\circ = 30^\circ \rightarrow \boxed{\frac{1}{2}}$

10 ★★ Halla todos los ángulos entre 0° y 360° que cumplen:

a) $\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $\operatorname{tg} x = 1$

a) $60°$ y $120°$ · b) $135°$ y $225°$ · c) $45°$ y $225°$

11 ★★★ Demuestra las identidades.

a) $(\operatorname{sen} x + \cos x)^2 = 1 + 2 \operatorname{sen} x \cos x$ b) $\operatorname{tg} x + \frac{1}{\operatorname{tg} x} = \frac{1}{\operatorname{sen} x \cdot \cos x}$

a) $\operatorname{sen}^2 x + 2 \operatorname{sen} x \cos x + \cos^2 x = 1 + 2 \operatorname{sen} x \cos x$ ✓

b) $\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \frac{\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}{\operatorname{sen} x \cos x} = \frac{1}{\operatorname{sen} x \cos x}$ ✓

C · PROBLEMAS DE MEDIDA

RECUERDA

Si conoces dos ángulos y un lado, o dos lados y el ángulo opuesto a uno: **seno**. Si conoces dos lados y el ángulo que forman, o los tres lados: **coseno**.

12 ★ Una escalera de 3 m está apoyada en una pared y su pie está a 1,2 m. ¿Qué ángulo forma con el suelo?

$\cos \alpha = \frac{1{,}2}{3} = 0{,}4 \rightarrow \alpha \approx 66{,}42°$

13 ★ Una cometa está sujeta con un hilo de 50 m que forma 60° con la horizontal. ¿A qué altura está?

$h = 50 \operatorname{sen} 60° = 25\sqrt{3} \approx 43{,}30$ m

14 ★★ Un paralelogramo tiene lados de 16 cm y 24 cm que forman un ángulo de 40°. Calcula su área y sus diagonales.

Área $= 16 \cdot 24 \cdot \operatorname{sen} 40° \approx 246{,}83$ cm^2

Diagonales (coseno): $\sqrt{16^2 + 24^2 - 2 \cdot 16 \cdot 24 \cdot \cos 40°} \approx 15{,}61$ cm y $\sqrt{16^2 + 24^2 + 2 \cdot 16 \cdot 24 \cdot \cos 40°} \approx 37{,}69$ cm

15 ★★ Dos barcos salen del mismo puerto con rumbos que forman 75°, a 20 km/h y 30 km/h. ¿Qué distancia los separa a las 2 horas?

Han recorrido 40 km y 60 km. $d^2 = 40^2 + 60^2 - 2 \cdot 40 \cdot 60 \cdot \cos 75^\circ \rightarrow$ $\boxed{d \approx 62{,}91 \text{ km}}$

16 ★★ Un árbol se ve desde dos puntos situados a ambos lados, separados 200 m, con ángulos de elevación de 35° y 28°. Calcula su altura.

$h = x \operatorname{tg} 35^\circ = (200 - x) \operatorname{tg} 28^\circ \rightarrow h = \dfrac{200}{1/\operatorname{tg} 35^\circ + 1/\operatorname{tg} 28^\circ} \approx \boxed{60{,}44 \text{ m}}$

17 ★★★ Para medir la altura del instituto, desde un punto se ve la cornisa con un ángulo de 52°; alejándose 15 m, con uno de 38°. Los ojos del observador están a 1,6 m del suelo. ¿Qué altura tiene el edificio?

Con x la distancia inicial: $h = x \operatorname{tg} 52^\circ = (x + 15) \operatorname{tg} 38^\circ \rightarrow h = \dfrac{15}{1/\operatorname{tg} 38^\circ - 1/\operatorname{tg} 52^\circ} \approx 30{,}08$ m.

Altura del edificio: 30,08 + 1,6 ≈ $\boxed{31{,}68 \text{ m}}$ (¡no olvides la altura de los ojos!)

fin de la colección del tema 2.1 ✓

ORIENTANDO EL PLANO

vectores · punto medio y simétrico · producto escalar · ecuaciones de la recta · posiciones relativas · paralelas y perpendiculares · mediatriz · problemas

A · VECTORES

RECUERDA

$\vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\alpha$. Perpendiculares $\Leftrightarrow \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$. Paralelos $\Leftrightarrow$ componentes proporcionales.

1 ★ Con A(−2, 3) y B(4, −1) calcula $\overrightarrow{AB}$, su módulo y el punto medio de AB.

$\overrightarrow{AB} = \boxed{(6, -4)}$ · $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{52} = \boxed{2\sqrt{13} \approx 7{,}21}$ · M = $\boxed{(1, 1)}$

2 ★ Con $\vec{u} = (3, -1)$ y $\vec{v} = (-2, 4)$ calcula $2\vec{u} - 3\vec{v}$, $\vec{u}\cdot\vec{v}$ y el ángulo que forman.

$2\vec{u} - 3\vec{v} = \boxed{(12, -14)}$ · $\vec{u}\cdot\vec{v} = \boxed{-10}$ · $\cos\alpha = \dfrac{-10}{\sqrt{10}\cdot\sqrt{20}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \boxed{\alpha = 135°}$

3 ★ Halla k para que $\vec{u} = (k, 3)$ sea a) perpendicular y b) paralelo a $\vec{v} = (2, -4)$.

a) $2k - 12 = 0 \rightarrow \boxed{k = 6}$ · b) $\dfrac{k}{2} = \dfrac{3}{-4} \rightarrow \boxed{k = -\dfrac{3}{2}}$

4 ★★ a) Halla el simétrico de A(1, 2) respecto de M(3, −1). b) Halla los puntos que dividen el segmento de A(−1, 2) a B(5, −7) en tres partes iguales.

a) A' = 2M − A = $\boxed{(5, -4)}$ · b) $\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB} = (2, -3) \rightarrow \boxed{(1, -1) \text{ y } (3, -4)}$

5 ★★ Tres vértices consecutivos de un paralelogramo ABCD son A(1, 1), B(4, 2) y C(5, 5). Halla D.

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = (1, 3) \rightarrow \boxed{D(2, 4)}$

B · RECTAS

RECUERDA

En $Ax + By + C = 0$: vector director $(-B, A)$, vector normal (A, B), pendiente $m = -\frac{A}{B}$.

6 ★ Escribe las ecuaciones explícita, general y paramétricas de la recta que pasa por $A(2, -1)$ y $B(-1, 5)$.

Director $(-3, 6) \parallel (-1, 2)$, $m = -2$.

Explícita $\boxed{y = -2x + 3}$ · general $\boxed{2x + y - 3 = 0}$ · paramétricas $\boxed{x = 2 - t,\ y = -1 + 2t}$

7 ★ Para la recta $3x - 2y + 6 = 0$ da la pendiente, la ordenada en el origen y los cortes con los ejes.

$y = \frac{3}{2}x + 3 \longrightarrow \boxed{m = \frac{3}{2},\ n = 3}$ · cortes $\boxed{(-2, 0) \text{ y } (0, 3)}$

8 ★★ Estudia la posición relativa y, si se cortan, halla el punto.

a) $2x - y + 1 = 0$ y $4x - 2y + 2 = 0$ b) $x + 2y = 4$ y $2x + 4y = 1$

c) $x - y = 1$ y $2x + y = 5$

a) todos los coeficientes proporcionales $\longrightarrow \boxed{\text{coincidentes}}$ · b) $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} \neq \frac{4}{1} \longrightarrow \boxed{\text{paralelas}}$ · c) $\boxed{\text{secantes en } (2, 1)}$

9 ★★ Halla la paralela y la perpendicular a $3x + 4y - 1 = 0$ que pasan por $P(1, 1)$.

Paralela: $3x + 4y + C = 0$ con $P \longrightarrow \boxed{3x + 4y - 7 = 0}$ · perpendicular: $4x - 3y + C = 0 \longrightarrow \boxed{4x - 3y - 1 = 0}$

10 ★★ Halla la mediatriz del segmento de extremos $A(1, 3)$ y $B(5, -1)$.

$M(3, 1)$, normal $\overrightarrow{AB} = (4, -4)$: $4x - 4y + C = 0 \longrightarrow \boxed{x - y - 2 = 0}$

C · PROBLEMAS

11 ★★ Clasifica el triángulo $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, $C(3, 5)$ según sus lados y calcula su área.

$|AC| = |BC| = \sqrt{20}$ y $|AB| = 4 \longrightarrow \boxed{\text{isósceles}}$ · base $AB = 4$, altura $4 \longrightarrow \boxed{\text{área } 8\ u^2}$

12 ★★★ Halla el circuncentro (punto que equidista de los tres vértices) del triángulo A(0, 0), B(4, 0), C(1, 3).

Mediatriz de AB: $x = 2$ · mediatriz de AC: $x + 3y = 5$. Se cortan en $\boxed{(2, 1)}$.

Comprobación: está a $\sqrt{5}$ de los tres vértices ✓

13 ★★★ Una recta pasa por P(2, 3) y forma con los ejes, en el primer cuadrante, un triángulo de área 12. Halla su ecuación.

Cortes (a, 0) y (0, b): $\frac{2}{a} + \frac{3}{b} = 1$ y $\frac{ab}{2} = 12 \longrightarrow a^2 - 8a + 16 = 0 \longrightarrow a = 4, b = 6 \longrightarrow \boxed{3x + 2y - 12 = 0}$

fin de la colección del tema 2.2 ✓

Tema 3.4 — UPS · 3ª eval. · 17 ejercicios

MODELOS

dominio · cortes y simetría · lectura de gráficas · límites y asíntotas · continuidad · funciones elementales · composición e inversa · TVM · modelos de la vida real

A · ESTUDIO DE FUNCIONES

RECUERDA

Dominio: denominador ≠ 0 · raíz de índice par: radicando ≥ 0 · logaritmo: argumento > 0.

1 ★ Calcula el dominio.

a) $\dfrac{x+1}{x^2-4x}$

b) $\sqrt{x^2-4x}$

c) $\ln(x^2-4x)$

d) $\dfrac{1}{\sqrt{9-x^2}}$

e) $\dfrac{\sqrt[3]{x-1}}{x+2}$

f) $2^{1/x}$

a) $\mathbb{R}-\{0,4\}$ · b) $(-\infty,0]\cup[4,+\infty)$ · c) $(-\infty,0)\cup(4,+\infty)$ · d) $(-3,3)$ · e) $\mathbb{R}-\{-2\}$ · f) $\mathbb{R}-\{0\}$

2 ★ Halla los cortes con los ejes y estudia la simetría.

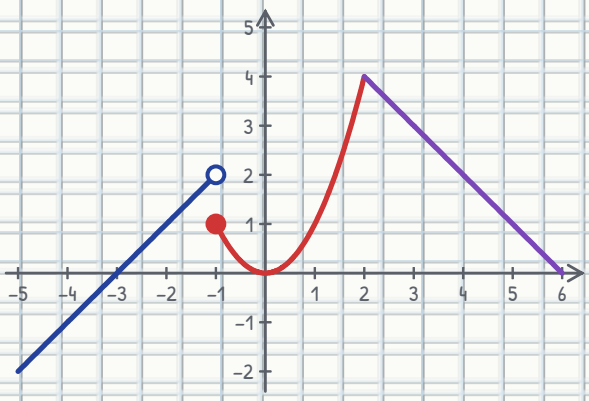
a) $f(x)=x^3-4x$

b) $g(x)=x^4-5x^2+4$

c) $h(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$

a) $(0,0)$, $(\pm2,0)$ · impar · b) $(0,4)$, $(\pm1,0)$, $(\pm2,0)$ · par · c) $(0,-1)$, $(\pm1,0)$ · par

3 ★★ Observa la gráfica de f y responde: dominio, recorrido, f(−1), monotonía, extremos relativos, continuidad y límites en $\pm\infty$.



Dom = $\mathbb{R}$ · Im = $(-\infty, 4]$ · f(−1) = 1 (punto relleno)
Creciente en $(-\infty, -1) \cup (0, 2)$; decreciente en $(-1, 0) \cup (2, +\infty)$
Mínimo relativo en $(0, 0)$ · máximo (absoluto) en $(2, 4)$
Discontinuidad de salto finito en $x = -1$ (laterales 2 y 1); continua en $x = 2$
$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = -\infty$

4 ★★ Halla las asíntotas.

a) $f(x) = \dfrac{2x - 1}{x + 3}$ b) $g(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$

c) $h(x) = \dfrac{3}{x^2 + 1}$

a) A.V. $x = -3$, A.H. $y = 2$ · b) A.V. $x = -1$ y $x = 1$, A.H. $y = 0$ · c) sin A.V.; A.H. $y = 0$

5 ★★ a) Clasifica la discontinuidad de $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 2}$. b) Halla a para que g sea continua: $g(x) = x^2 + a$ si $x < 1$; $2x + 3$ si $x \geq 1$.

a) $f(x) = \dfrac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} = x + 1$ si $x \neq 2 \rightarrow$ lím = 3, pero f(2) no existe → evitable en $x = 2$
b) $1 + a = 5 \rightarrow a = 4$

6 ★★ Con $f(x) = x^2 - 4x$ calcula TVM[1, 3] y TVM[3, 5]. Interpreta los resultados.

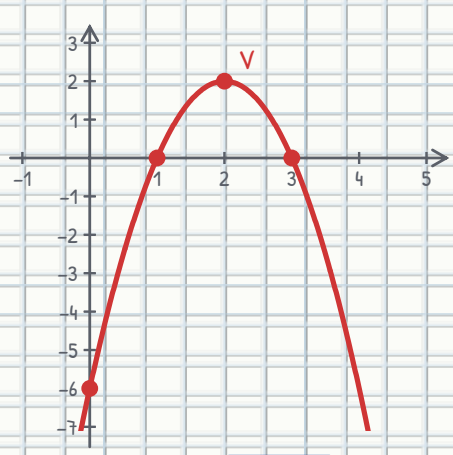
TVM[1, 3] = $\dfrac{-3 - (-3)}{2} = 0$: empieza y acaba a la misma altura (pasa por el vértice).
TVM[3, 5] = $\dfrac{5 - (-3)}{2} = 4$: crece 4 unidades por unidad de x.

B · FUNCIONES ELEMENTALES

7 ★ Halla la recta que pasa por (1, 3) y (3, 7).

$m = \dfrac{7-3}{3-1} = 2 \longrightarrow$ $\boxed{y = 2x + 1}$

8 ★★ Estudia y representa la parábola $y = -2x^2 + 8x - 6$.



$a < 0 \longrightarrow \cap$. Vértice $\boxed{V(2, 2)}$ (máximo) · cortes $\boxed{(1, 0), (3, 0), (0, -6)}$

9 ★★ Para $f(x) = \dfrac{4}{x-2} + 1$ halla dominio, asíntotas y cortes con los ejes.

Dom = $\boxed{\mathbb{R} - \{2\}}$ · A.V. $\boxed{x = 2}$ · A.H. $\boxed{y = 1}$ · cortes $\boxed{(0, -1)}$ y $\boxed{(-2, 0)}$

10 ★★ Estudia $f(x) = 2^x - 4$ y $g(x) = \log_2(x + 1)$: dominio, asíntotas y puntos de corte.

f: Dom $\mathbb{R}$, A.H. $\boxed{y = -4}$, cortes (0, −3) y (2, 0).

g: Dom $\boxed{(-1, +\infty)}$, A.V. $\boxed{x = -1}$, pasa por (0, 0), (1, 1) y (3, 2).

11 ★★ Con $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = x^2 + 1$ calcula $f \circ g$, $g \circ f$ y f^{-1}.

$(f \circ g)(x) = \boxed{2x^2 - 1}$ · $(g \circ f)(x) = (2x - 3)^2 + 1 = \boxed{4x^2 - 12x + 10}$ · $f^{-1}(x) = \boxed{\dfrac{x+3}{2}}$

C · MODELOS DE LA VIDA REAL

RECUERDA

Antes de calcular, decide qué tipo de función es: lineal, cuadrática, de proporcionalidad inversa, exponencial o a trozos.

12 ★ Un depósito tiene 800 L y pierde 25 L por minuto. Escribe $V(t)$, di cuándo se vacía y da el dominio que tiene sentido.

$V(t) = 800 - 25t$ · se vacía en $t = 32$ min · Dom = $[0, 32]$

13 ★ 6 obreros hacen una obra en 20 días. Escribe el tiempo en función del número de obreros. ¿Cuánto tardan 8?

Proporcionalidad inversa: $t(n) = \frac{120}{n} \rightarrow t(8) =$ 15 días

14 ★★ Una pelota se lanza hacia arriba y su altura es $h(t) = -5t^2 + 20t + 1{,}5$ (m). ¿Cuál es la altura máxima y cuándo la alcanza? ¿Cuándo cae al suelo?

Vértice: $t = 2$ s, $h = 21{,}5$ m · $5t^2 - 20t - 1{,}5 = 0 \rightarrow t \approx 4{,}07$ s

15 ★★ Se invierten 5 000 € al 3 % de interés compuesto anual. Escribe $C(t)$. ¿Cuánto hay a los 10 años? ¿Cuándo se habrá duplicado?

$C(t) = 5000 \cdot 1{,}03^t$ · $C(10) \approx 6\,719{,}58$ € · $1{,}03^t = 2 \rightarrow t = \frac{\log 2}{\log 1{,}03} \approx 23{,}4 \rightarrow$ a los 24 años

16 ★★★ Un aparcamiento cobra 2 € la primera hora (o fracción) y después 1,50 € por hora de forma proporcional. Escribe la función a trozos. ¿Cuánto se paga por 3,5 h? ¿Cuánto tiempo puedes estar con 10 €?

$C(t) = 2$ si $0 < t \leq 1$; $2 + 1{,}5(t - 1)$ si $t > 1$ · $C(3{,}5) = 5{,}75$ € · $2 + 1{,}5(t - 1) = 10 \rightarrow t \approx 6{,}33$ h (6 h 20 min)

17 ★★★ Un café a 90 °C se enfría según $T(t) = 20 + 70 \cdot 0{,}9^t$ (t en min). a) ¿Qué temperatura tiene a los 10 min? b) ¿Cuándo baja a 30 °C? c) ¿Qué significa la asíntota $y = 20$?

a) $T(10) \approx 44{,}4$ °C · b) $0{,}9^t = \frac{1}{7} \rightarrow t = \frac{\ln 7}{\ln(1/0{,}9)} \approx 18{,}5$ min · c) la temperatura de la habitación: el café se acerca a 20 °C pero nunca baja de ahí.

fin de la colección del tema 3.4 ✓

Tema 4.1 — UP6 · 3ª eval. · 8 ejercicios

CORRELACIONES

tablas de contingencia · tipos de correlación · nubes de puntos · covarianza · r · recta de regresión · estimaciones · interpretación crítica

A · TABLAS Y NUBES DE PUNTOS

1 ★ En una encuesta a 120 alumnos sobre cómo vienen al instituto se obtuvo: 3º ESO → andando 28, bus 20, coche 12; 4º ESO → andando 22, bus 26, coche 12. a) Construye la tabla de contingencia con totales. b) ¿Qué % del total viene en bus? c) ¿Qué % de los de 4º viene andando? d) De los que vienen en coche, ¿qué % es de 3º?

	Andando	Bus	Coche	Total
3º	28	20	12	60
4º	22	26	12	60
Total	50	46	24	120

b) 46/120 ≈ **38,3 %** · c) 22/60 ≈ **36,7 %** · d) 12/24 = **50 %**

2 ★ Di si la correlación entre cada par de variables será positiva, negativa o casi nula.

a) Estatura y peso

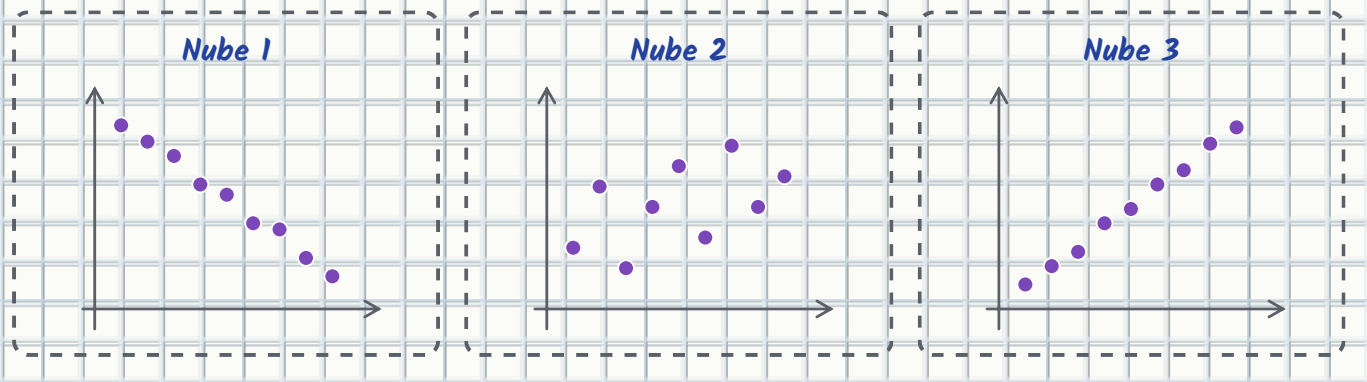
b) Horas de sol al año y litros de lluvia

c) Número de calzado y nota de inglés

d) Velocidad media y tiempo de un mismo trayecto

a) **positiva** · b) **negativa** · c) **casi nula** · d) **negativa** (y fuerte: a más velocidad, menos tiempo)

3 ★★ Asocia cada nube de puntos con su coeficiente: r = 0,99, r = −0,98, r = 0,35.



Nube 1 → **−0,98** (baja casi en línea recta) · Nube 2 → **0,35** (sube algo, muy dispersa) · Nube 3 → **0,99**

B · CORRELACIÓN Y REGRESIÓN

RECUERDA

$r = \frac{S_{xy}}{S_x \cdot S_y}$ · recta de y sobre x: $y - \bar{y} = \frac{S_{xy}}{S_x^2}(x - \bar{x})$. Puedes usar la calculadora en modo STAT o una hoja de cálculo.

4 ★★ Un corredor anota sus horas de entrenamiento semanal (x) y su tiempo en 1 000 m (y, en min): (2; 5,2), (3; 5,0), (5; 4,6), (6; 4,5), (8; 4,1). Calcula r y la recta de regresión. Estima su tiempo con 7 h de entrenamiento.

$\bar{x} = 4{,}8 \cdot \bar{y} = 4{,}68 \cdot S_{xy} = \frac{108{,}2}{5} - 4{,}8 \cdot 4{,}68 = -0{,}824 \cdot S_x^2 = 4{,}56 \cdot S_y^2 = 0{,}1496$

$r = \frac{-0{,}824}{2{,}135 \cdot 0{,}387} \approx \boxed{-0{,}998}$ → negativa muy fuerte

Recta: $y - 4{,}68 = -0{,}181(x - 4{,}8)$ → $\boxed{y \approx -0{,}181x + 5{,}55}$ → con 7 h: $\boxed{\approx 4{,}28 \text{ min}}$

5 ★★ En un grupo, la estatura media es 170 cm ($S_x = 8$) y el peso medio 65 kg ($S_y = 10$), con $r = 0{,}8$. Halla la recta de regresión del peso sobre la estatura y estima el peso de alguien de 180 cm. ¿Es fiable?

Pendiente $\frac{S_{xy}}{S_x^2} = r \cdot \frac{S_y}{S_x} = 0{,}8 \cdot \frac{10}{8} = 1$ → $\boxed{y = x - 105}$ → 180 cm: $\boxed{75 \text{ kg}}$. Bastante fiable: $r = 0{,}8$ y 180 cm está dentro de lo habitual.

6 ★★ Edad de un coche (años) y su precio de venta (miles de €): (1; 18), (2; 15,5), (3; 13), (4; 11,8), (5; 9,6), (6; 8). Con la calculadora, halla r y la recta. ¿Qué precio estimas a los 7 años?

$\boxed{r \approx -0{,}995}$ · $\boxed{y \approx -1{,}97x + 19{,}54}$ → a los 7 años $\boxed{\approx 5{,}76 \text{ mil €}}$ (es un poco fuera del rango: tómalo con cautela)

C · PENSAMIENTO CRÍTICO

7 ★★★ En una ciudad, las ventas de helados y los ahogamientos en playas tienen $r = 0{,}9$. ¿Significa que comer helado provoca ahogamientos? Explica qué está pasando.

$\boxed{\text{No}}$: correlación no es causalidad. Las dos dependen de una **tercera variable**, el calor: en verano se venden más helados y va más gente a la playa.

8 ★★★ Con los datos (1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 4), (5, 6) se obtiene $r \approx 0{,}85$. Se añade por error el dato (6, 0). Calcula el nuevo r. ¿Qué te dice sobre los datos atípicos?

Sin el dato: $\boxed{r \approx 0{,}85}$. Con él: $\bar{x} = 3{,}5$, $\bar{y} = 3{,}5$, $S_{xy} \approx -0{,}42 \longrightarrow \boxed{r \approx -0{,}12}$.

Un solo dato atípico puede **cambiar por completo** la conclusión: hay que revisar la nube de puntos antes de calcular.

fin de la colección del tema 4.1 ✓

Tema 4.2 — UP6 · 3ª eval. · 13 ejercicios

LAS LEYES DEL AZAR

espacio muestral · sucesos · Laplace · propiedades · tablas de doble entrada · árboles · con y sin reemplazamiento · condicionada · retos

A · SUCESOS Y REGLA DE LAPLACE

RECUERDA

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ · $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ · «al menos uno» → piensa en el contrario.

1 ★ Se lanza una moneda y un dado. Escribe el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de «cara y número par»?

E = {C1, …, C6, X1, …, X6}: 12 casos. A = {C2, C4, C6} → $P(A) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

2 ★ Una urna tiene 5 bolas rojas, 3 verdes y 2 azules. Se saca una. Calcula P(roja), P(no verde) y P(roja o azul).

$P(R) = \boxed{\frac{1}{2}}$ · $P(\text{no V}) = \boxed{\frac{7}{10}}$ · $P(R \cup A) = \boxed{\frac{7}{10}}$ (son incompatibles: se suman)

3 ★ En un dado, A = «par» y B = «mayor que 3». Describe $A \cup B$, $A \cap B$ y $\bar{A}$ y calcula sus probabilidades. ¿Son compatibles?

$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\} \rightarrow \boxed{\frac{2}{3}}$ · $A \cap B = \{4, 6\} \rightarrow \boxed{\frac{1}{3}}$ · $\bar{A} = \{1, 3, 5\} \rightarrow \boxed{\frac{1}{2}}$ · Son **compatibles** ($A \cap B \neq \varnothing$).

4 ★★ Sabemos que P(A) = 0,5, P(B) = 0,4 y $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcula $P(A \cup B)$ y $P(\bar{A} \cap \bar{B})$. ¿Son A y B independientes?

$P(A \cup B) = \boxed{0{,}7}$ · $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = \boxed{0{,}3}$ · $0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}2 = P(A \cap B)$ → **sí, independientes**

5 ★★ Se lanzan dos dados. Calcula la probabilidad de: a) sumar 8; b) que el producto sea par; c) sacar al menos un 6; d) que la diferencia sea 2.

36 casos (haz la tabla 6 × 6).

a) $\boxed{\frac{5}{36}}$ · b) 1 − P(los dos impares) = $1-\frac{9}{36}=\boxed{\frac{3}{4}}$ · c) $1-\frac{25}{36}=\boxed{\frac{11}{36}}$ · d) 8 casos → $\boxed{\frac{2}{9}}$

B · EXPERIMENTOS COMPUESTOS

RECUERDA

En el árbol: **multiplica** a lo largo de cada camino y **suma** los caminos que te piden.

6 ★ Un test tiene 3 preguntas de verdadero o falso y se contestan al azar. Calcula P(acertar exactamente 2) y P(acertar al menos 1).

8 resultados igual de probables. Exactamente 2: AAF, AFA, FAA → $\boxed{\frac{3}{8}}$ · al menos 1: $1-\frac{1}{8}=\boxed{\frac{7}{8}}$

7 ★★ De una baraja española de 40 cartas se sacan dos. Calcula P(dos oros) y P(ningún as) a) sin devolver la primera; b) devolviéndola.

a) $\frac{10}{40}\cdot\frac{9}{39}=\boxed{\frac{3}{52}}\cdot\frac{36}{40}\cdot\frac{35}{39}=\boxed{\frac{21}{26}}$

b) $(\frac{1}{4})^2=\boxed{\frac{1}{16}}\cdot(\frac{9}{10})^2=\boxed{\frac{81}{100}}$

8 ★★ Un examen tipo test tiene 5 preguntas con 4 opciones y solo una correcta. Si respondes todas al azar, ¿qué probabilidad hay de acertar todas? ¿Y de no acertar ninguna? ¿Y de acertar al menos una?

Todas: $(\frac{1}{4})^5=\boxed{\frac{1}{1024}}$ · ninguna: $(\frac{3}{4})^5=\frac{243}{1024}\approx\boxed{0{,}237}$ · al menos una: $\boxed{\approx 0{,}763}$

9 ★★ La urna A tiene 3 bolas blancas y 2 negras; la urna B, 1 blanca y 4 negras. Se lanza una moneda: si sale cara se saca de A y si sale cruz, de B. a) ¿Cuál es la probabilidad de sacar blanca? b) Si ha salido blanca, ¿qué probabilidad hay de que fuera de A?

a) $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}=\boxed{\frac{2}{5}}$ · b) $\frac{3/10}{2/5}=\boxed{\frac{3}{4}}$

C · TABLAS Y PROBABILIDAD CONDICIONADA

10 ★★ En un grupo de 200 personas: de las 100 que hacen deporte, 30 llevan gafas; de las 100 que no hacen deporte, 40 llevan gafas. Se elige una al azar. Calcula P(gafas), P(gafas | deporte) y P(deporte | gafas). ¿Son independientes «gafas» y «deporte»?

$P(G) = \frac{70}{200} = \boxed{0{,}35}$ · $P(G \mid D) = \frac{30}{100} = \boxed{0{,}3}$ · $P(D \mid G) = \frac{30}{70} = \boxed{\frac{3}{7}}$

Como $P(G \mid D) \neq P(G)$, $\boxed{\text{no son independientes}}$.

11 ★★★ Una enfermedad afecta al 2 % de la población. Una prueba da positivo en el 95 % de los enfermos y también, por error, en el 10 % de los sanos. a) ¿Qué probabilidad hay de dar positivo? b) Si alguien da positivo, ¿qué probabilidad hay de que esté enfermo?

a) $0{,}02 \cdot 0{,}95 + 0{,}98 \cdot 0{,}10 = \boxed{0{,}117}$ · b) $\frac{0{,}019}{0{,}117} \approx \boxed{0{,}16}$: ¡solo un 16 %! Como la enfermedad es rara, la mayoría de los positivos son falsos.

D · RETOS

12 ★★★ En un concurso hay tres puertas: detrás de una hay un coche y detrás de las otras, cabras. Eliges una; el presentador, que sabe dónde está el coche, abre otra con una cabra y te deja cambiar. ¿Te conviene cambiar?

$\boxed{\text{Sí}}$. Si no cambias, ganas solo si acertaste al principio: $\frac{1}{3}$. Si cambias, ganas siempre que al principio fallaste: $\boxed{\frac{2}{3}}$.

13 ★★★ En una clase de 25 personas, ¿qué probabilidad hay de que al menos dos cumplan años el mismo día? (Ignora los años bisiestos.)

$P(\text{todos distintos}) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \ldots \cdot \frac{341}{365} \approx 0{,}431 \rightarrow P(\text{al menos dos}) \approx \boxed{0{,}569}$: ¡más de la mitad!

fin de la colección del tema 4.2 ✓